

PIPERASS — обзор продукта и модель домена

Назначение

PIPERASS — цифровой паспорт бурильной трубы. Продукт отвечает на четыре вопроса: где сейчас каждая труба парка, сколько ресурса она уже выработала, в каких рейсах и на каких скважинах она работала, и какое сечение у неё самое нагруженное.

Парк на текущей кампании — 400 труб. Номинальная длина трубы 9,5 м. Пользователи — инженеры по бурильному инструменту и супервайзеры кампании.

Две координаты

В домене одновременно живут две системы отсчёта, и путать их нельзя:

$$MD = D(t) - p$$

где $D(t)$ — глубина долота в момент t , p — позиция трубы, отмеряемая от долота вверх по колонне.

Величина p привязана к железу: она отвечает на вопрос «где труба стоит в компоновке». Величина md привязана к скважине: «на какой глубине труба находится в этот момент». Одна и та же труба с постоянным p в течение рейса непрерывно меняет md , потому что углубляется забой.

Преобразование между координатами реализовано в одном месте — модуль `shared/lib/coords` во фронтенде — и покрыто тестами. Дублировать формулу в других слоях запрещено.

Подтверждение модели пришло с боевых данных: эндпоинт `/pipes/{id}/trajectory` на каждый шаг углубления отдаёт `end_bit_md_m` и `pipe_bottom_md_m`, и разность этих величин внутри одного рейса постоянна. Связку $p \leftrightarrow md$ считает бэкенд, интерполяция на фронте не нужна.

Усталость считается по сечениям, а не по трубе

Труба разбита на сечения с шагом 1 м плюс торцевое сечение на самой длине. Для трубы 9,5 м это 11 сечений. У каждого сечения своё накопленное число циклов и своя доля выбранного ресурса, посчитанная по правилу Майнера.

Повреждения сечений не складываются. Состояние трубы — это состояние её самого нагруженного сечения. Позиция этого сечения приходит в поле `critical_local_position_m` и выводится в паспорте отдельной строкой.

Чего в модели нет: утонения стенки, абразивного износа, коррозии и разбора повреждения «по механизмам». Толщина стенки в контракте API отсутствует вовсе — в интерфейсе она выводится как $(OD - ID) / 2$ и помечена как расчётная величина.

Две шкалы, и они не смешиваются

На боевых данных выбрано 0,018 % ресурса при 1,59 млн циклов, а разброс по сечениям одной трубы — 0,26 % от этой величины. На шкале 0...100 % всё это сливается в ноль, поэтому в интерфейсе всегда две шкалы одновременно:

- **абсолютная** — сколько ресурса выбрано; выводится числом и почти пустой полосой, потому что так оно и есть;

- **относительная** — сравнение внутри выборки (парк, компоновка, сечения одной трубы) с обязательно подписанными краями. Красный на относительной шкале означает «самый нагруженный здесь», а не «пора списывать».

Эксплуатационный порог заказчиком не задан. По умолчанию стоят инженерные значения: внимание 50 %, критично 80 %, разрушение по Майнеру 100 %. На реальных данных весь парк попадает в «норму».

Два контура данных

Контур	Путь	Источник данных	Экраны
Боевой	/api/v1	FATIGUE-API 1.1.0	Реестр труб, паспорт, сечения, расчёты
Демонстрационный	/demo	Генератор фикстур кампании	Скважины, рейсы, компоновка, считыватель

Разделение намеренно видно в путях, в обработчиках запросов и в интерфейсе. Переключение боевого контура на настоящий сервер делается одной переменной окружения `VITE_UPSTREAM_URL`: если она пуста, боевые экраны обслуживают фикстуры в форме API.

Учётные данные фронтенд не хранит и не передаёт. Авторизацию закрывает обратный прокси перед приложением либо сессия браузера.

Почему в реестре труб нет фильтра по статусу

Вопрос задают на каждой демонстрации. У всего парка статус один — `available`. Четыреста одинаковых значений в колонке это шум, а не информация, поэтому ни колонки, ни фильтра по статусу в реестре нет. Как только в боевых данных появится второй статус, колонка вернётся.

По той же причине убраны пункты меню «События», «Отчёты» и «Справочники»: пустой пункт меню хуже, чем его отсутствие. В карточке скважины три вкладки (3D-модель, проекции, операции), а в паспорте трубы нет вкладки жизненного цикла — массив `recent_events` в ответе API пуст, а `lifecycle_event_count` равен нулю.